一、预习报告

1. 实验综述

实验一：交流电路功率因数实验

1)实验现象

日光灯作为典型电感性负载，其功率因数较低（约0.3–0.4）。未并联电容时，电流滞后于电压；并联适当电容后，总电流减小，功率因数提升；但电容过大时，电路可能转为容性，功率因数反而下降。

2)实验原理

日光灯电路由灯管、镇流器和启辉器组成。通电后，启辉器内气体放电使双金属片接通，灯丝预热；随后启辉器断开，镇流器因电流突变产生瞬时高压，击穿灯管内气体并导通。气体放电产生的紫外线激发管壁荧光粉发出可见光。正常工作后，镇流器起限流作用，维持灯管电流稳定。

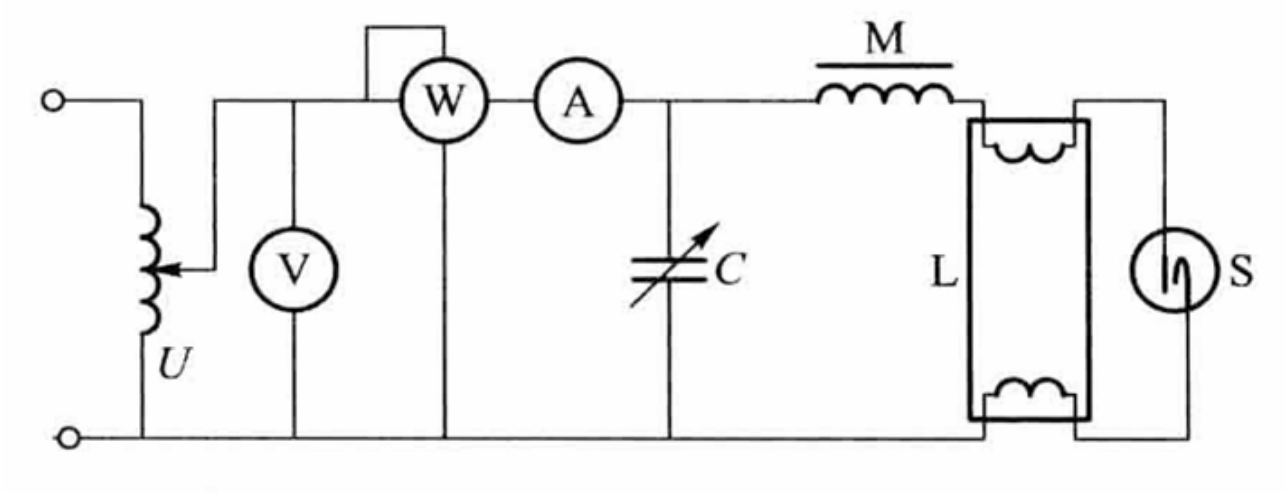


图 1　日光灯电路图

实验的核心原理是并联电容补偿法。通过在感性负载两端并联电容器，利用电容电流相位超前电压90°的特性，去抵消电感电流的滞后无功分量。这使得电路的总电流减小，且总电流与电压的相位差缩小，从而在负载消耗的有功功率不变的情况下，显著提高电路的功率因数。

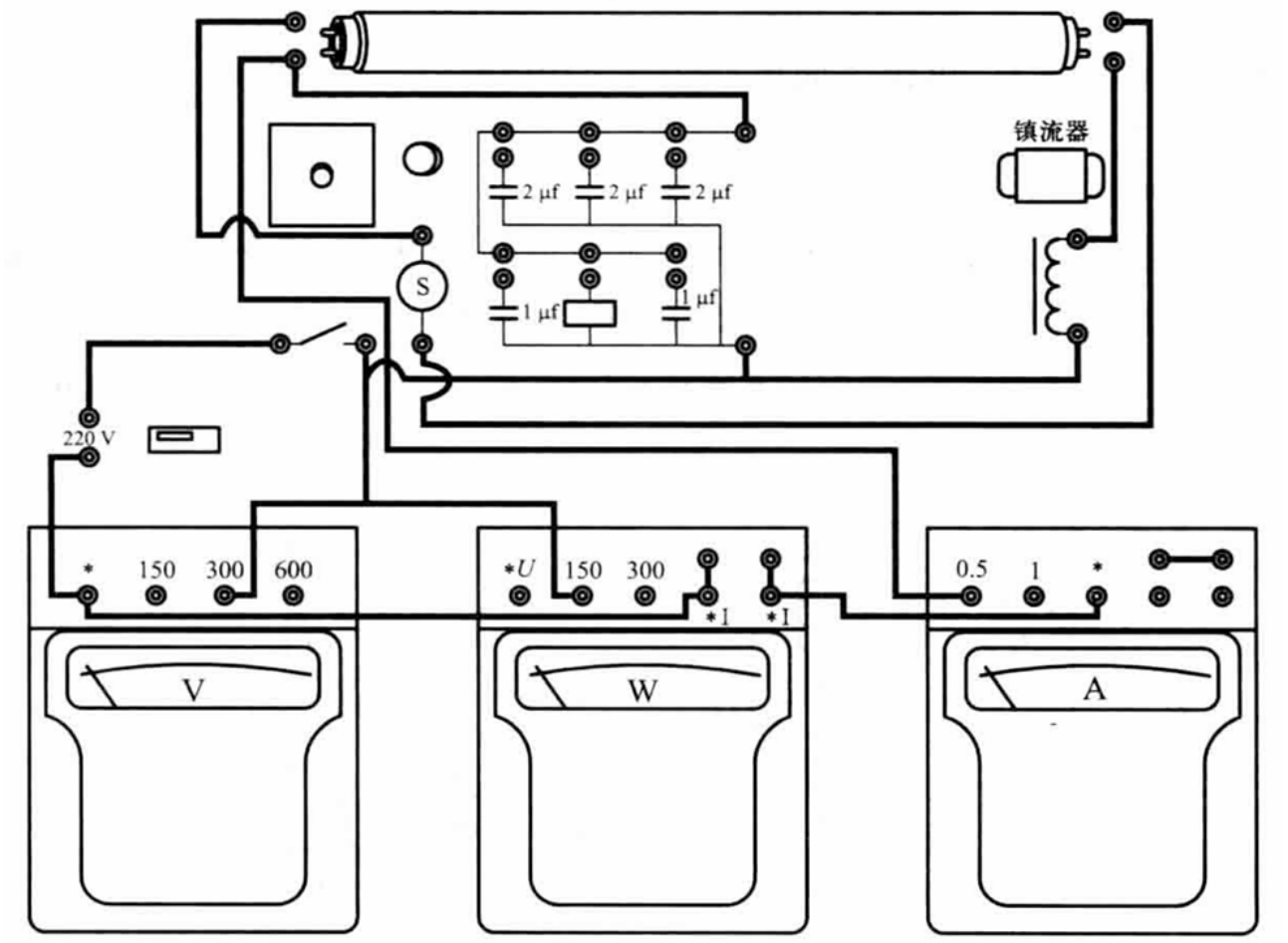


图 2　实验装置示意图

3)实验方法

1. 组装日光灯电路，不接电容时打开电源总开关，开启日光灯开关，观察日光灯启动过程。
2. 用电压表、电流表、功率表测量日光灯在额定电压时的电压、电流和功率，计算功率因数。
3. 依次并联不同容值的电容，测量并记录各电流、电压和功率随电容变化的规律，找出使功率因数为最大值时的电容值。
4. 求出并联电容后的功率因数，进行比较，并绘制 cosφ−C 曲线。

实验二：组装整流器

1)实验现象

交流电经过整流电路后变为脉动直流电，波形呈现周期性脉动；加入RC滤波电路后，输出电压的交流成分减少，波形趋于平滑，且电容值越大，滤波效果越显著。

2)实验原理

基于二极管的单向导电性，实现交流到直流转换。

- **单相半波整流电路**：仅利用半个周期，电路结构简单，但是二极管承受的反向电压很大，输出电压的脉动很大，变压器效率较低；
- **单相全波整流电路**：利用全周期，输出电压平均值有所提高，但是需要变压器有中心抽头，结构较复杂；

- **单相桥式整流电路**：结合以上两种整流电路的特点，再结合二极管的单相导通特性，也是全周期整流，但无需中心抽头，效率高。
- **RC滤波电路**：利用电容器的充放电特性。电容在电压升高时充电，在电压下降时向负载放电，从而填补脉动电压的波谷，使输出波形平滑。电容值越大，储能作用越强，滤波效果越好。

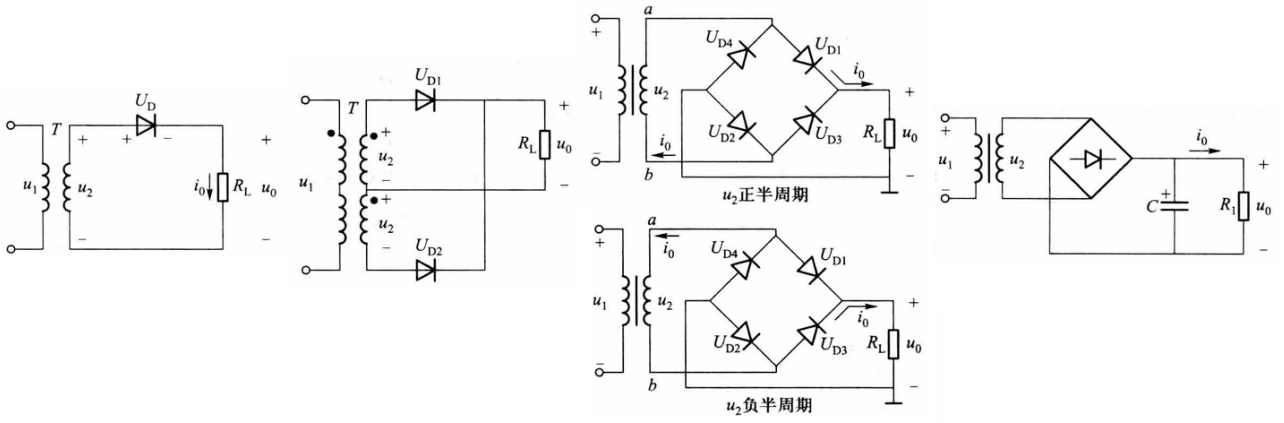


图 3　从左至右依次为单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路与RC滤波电路

3)实验方法

1. 使用面包板、二极管、电阻、电容、变压器等元件搭建三种整流电路，使用示波器观察输入波形、输出波形和二极管的反向电压波形。
2. 使用示波器测量三种整流电路的输入信号有效值、输出信号有效值和平均值以及二极管的反向电压峰值。
3. 计算无滤波器情况下输出电压的平均值与理论值之间的相对误差。
4. 分别接入47μF和470μF电容，观察RC滤波后的输出波形变化，比较不同电容值的滤波效果差异。

2. 实验重点

实验一：交流电路功率因数实验

1. 了解功率因数 cosφ 的物理意义及其对电能利用效率的影响。
2. 理解感性负载电路中并联电容提高功率因数的原理。
3. 学会通过测量电压、电流和功率，计算并分析不同补偿电容下功率因数的变化规律。

实验二：组装整流器

1. 掌握二极管单向导电性及三种整流电路（半波、全波、桥式）的工作原理与输出特性（如输出电压平均值计算）。
2. 理解RC滤波电路中电容的充放电作用对平滑波形的影响。
3. 学会使用示波器观测和测量电路波形与参数。

3. 实验难点

实验一：交流电路功率因数实验

1. 精准找到使功率因数达到最大值的最佳补偿电容值。
2. 理解随着电容增大，电路状态会从感性经谐振点转变为容性，此时功率因数反而下降。
3. 该实验为强电操作，需格外谨慎以确保接线正确与操作安全是首要难点。

实验二：组装整流器

1. 正确搭建电路，尤其是桥式整流中二极管方向的连接易出错。
2. 使用示波器准确捕捉并区分整流前后及滤波后的波形变化。
3. 理解并分析不同整流电路下，滤波电容容值对输出波形及平均电压的具体影响规律。

二、原始数据

	未加电容	加电容					
		1uf	2uf	3uf	4uf	5uf	6uf	7uf
I/mA	307.8 mA	237.7	181.4	146.1	121.9	132.5	160.2	173.7
U/V	226.1V	226.3	226.1	226.1	226.4	226.7	226.6	226.4
P/W	24.1W	24.7	24.8	24.9	25.0	25.2	25.1	25.3
cosφ	0.346	0.459	0.605	0.754	0.906	0.842	0.691	0.643

	半波	全波	桥式
输入有效值U2	6.261V	6.390 6.264	6.270
输出有效值U0	3.975V	5.558	4.860
输出平均值U0	2.506V	4.902	4.216
反向电压峰值URmax	10.2V	18.8 18.8	3.937 3.978 3.957 3.962

	输入信号	无滤波器输出信号	47μF	470μF
有效值电压	6.270	4.860	6.606V	6.918V
平均值电压	/	4.216	/	/
二极管反向电压峰值	/	3.937 3.978 3.957 3.962	/	/

组装整流器实验中示波器图像见结果与分析部分中的表格

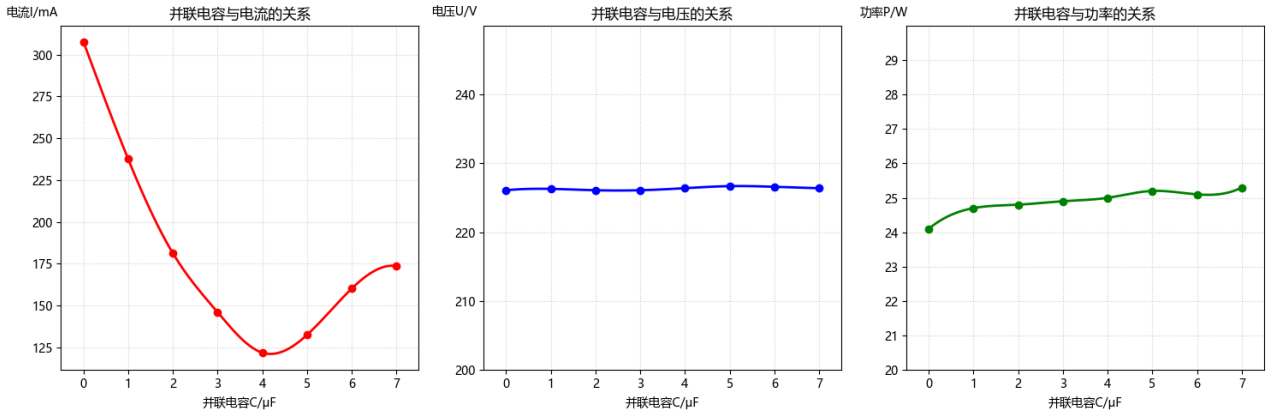
三、结果与分析

1. 数据处理与结果

实验一：交流电路功率因数实验

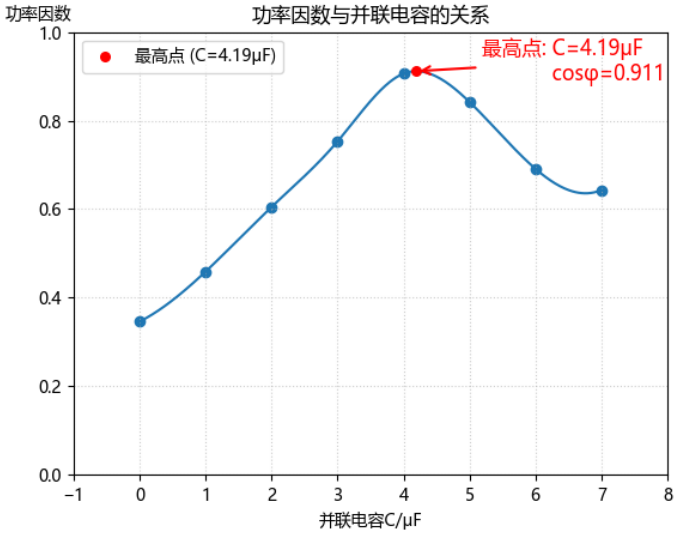
根据公式 $\cos\varphi = P/U \times I$，我们计算出 0μF，1μF，2μF，3μF，4μF，5μF，6μF，7μF 条件下的交流电功率因数

	未加电容	加电容					
C/μF	0	1	2	3	4	5	6	7
I/mA	307.8	237.7	181.4	146.1	121.9	132.5	160.2	173.7
U/V	226.1	226.3	226.1	226.1	226.4	226.7	226.6	226.4
P/W	24.1	24.7	24.8	24.9	25.0	25.2	25.1	25.3
$\cos\varphi$	0.346	0.459	0.605	0.754	0.906	0.842	0.691	0.643



我们发现，在这8种不同的 C 的取值下，C= 4μF 时 $\cos\varphi$ 取到最大值0.906

为了得到更精确的范围，我们使用python绘制 $\cos\varphi$ - C 曲线观察曲线极大值点



由上图知，C = 4.19μF 左右时，交流的功率因数 $\cos\varphi$ 取到极大值 0.911

实验二：组装整流器

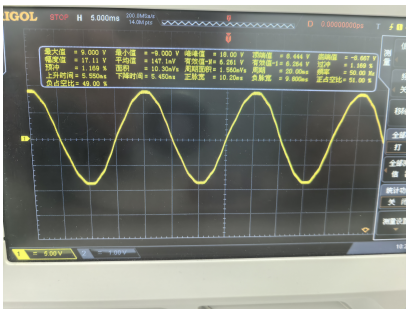
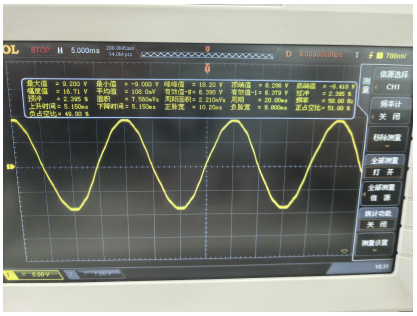
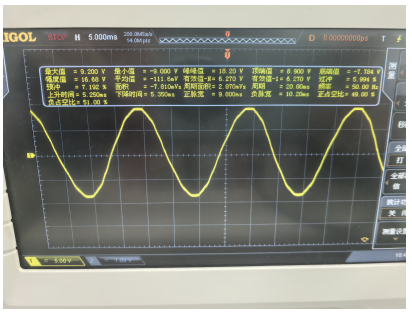
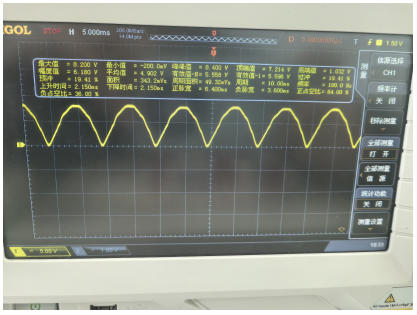
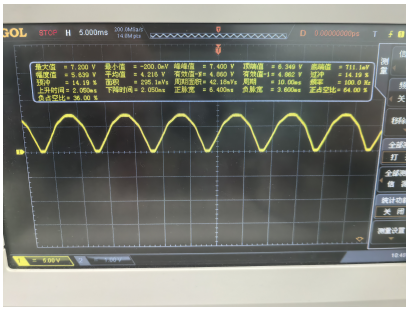
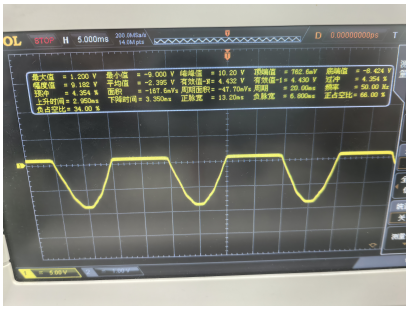
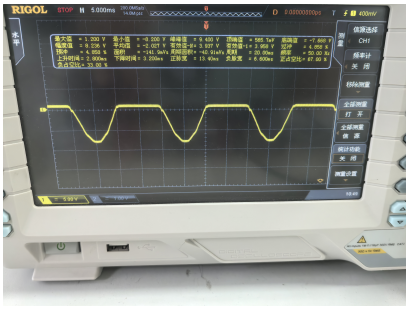
	半波整流电路	全波整流电路	桥式整流电路
输入波形			
输出波形			
二极管反向电压波形			

表 1　半波整流电路

	有效值电压/V	平均值电压/V	峰峰值/V
输入电压	6.261	\	18.00
输出电压	3.975	2.506	8.600
二极管反向电压	\	\	10.20

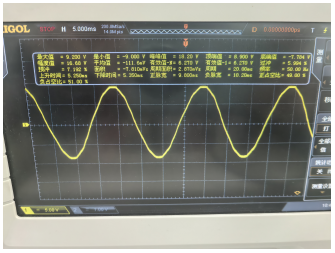
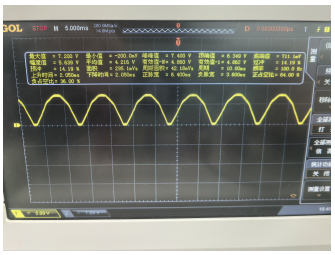
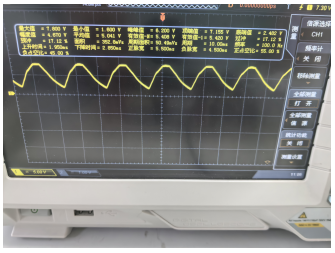
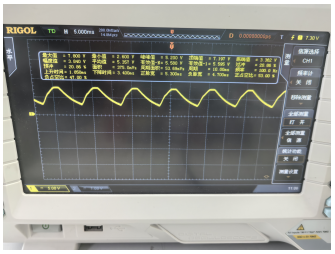
表 2　全波整流电路

	有效值电压/V	平均值电压/V	峰峰值/V
输入电压	6.390	\	18.20
输出电压	5.558	4.902	8.400
二极管反向电压	\	\	18.8

表 3　桥式整流电路

	有效值电压/V	平均值电压/V	峰峰值/V
输入电压	6.270	\	18.20
输出电压	4.860	4.216	7.400
二极管反向电压	\	\	9.400

表 4　观察RC滤波的效果实验记录表（整流电路类型：桥式整流电路）

	波形图	有效值电压/V	平均值电压/V	反向电压峰值/V
输入信号		6.270	\	\
无滤波器输出信号		4.860	4.216	7.400
4.7μF		5.408	\	\
10μF		5.580	\	\
47μF		6.606	\	\
100μF		6.754	\	\
470μF		6.918	\	\

相对误差计算见误差分析部分

2. 误差分析

实验一：交流电路功率因数实验

误差原因分析：

1. 电表示数不断变化，无法稳定在一个固定值，读数时有较大误差。
2. 由于设备老化，电容实际值与标称值有一定偏差。
3. 灯管在电路里发光发热，使温度上升影响电阻的阻值。
4. 电路中可能存在接触不良，对结果造成影响。

实验二：组装整流器

相对误差计算：

我们记输入电压的有效值为U_2，输出电压的平均值为$\overline{U_0}$

1.半波整流电路：

输出电压平均值的理论值为

$$\overline{U_0}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)=\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2=0.45U_2=2.817\,\mathrm{V}$$

则输出电压的平均值与公式所得的理论值之间的相对误差为

$$E=\frac{|\text{实际值}-\text{理论值}|}{\text{理论值}}\times 100\%=\frac{2.817-2.506}{2.817}=11.1\%$$

2.全波整流电路：

输出电压平均值的理论值为

$$\overline{U_0}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)=\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2=0.9U_2=5.751\,\mathrm{V}$$

则输出电压的平均值与公式所得的理论值之间的相对误差为

$$E=\frac{|\text{实际值}-\text{理论值}|}{\text{理论值}}\times 100\%=\frac{5.751-4.902}{5.751}=14.8\%$$

3.桥式整流电路：

输出电压平均值的理论值为

$$\overline{U_0}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\mathrm{d}(\omega t)=\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2=0.9U_2=5.643\,\mathrm{V}$$

则输出电压的平均值与公式所得的理论值之间的相对误差为

$$E=\frac{|\text{实际值}-\text{理论值}|}{\text{理论值}}\times 100\%=\frac{5.643-4.216}{5.643}=25.3\%$$

误差原因分析：

根据以上计算，我们可以得出这三种整流方式的相对误差都较大，且理论值均大于实际值，可能的原因如下：

1. 示波器的测量误差与实验元件的误差。
2. 实际电路中的二极管存在正向导通电压，在导通后总会参与分压一个固定值，从而导致负载两端电压降低。
3. 理论计算假设二极管为理想开关（压降0V），实际硅二极管压降约0.7V，导致半波整流输出电压平均值比理论值低，全波/桥式整流：两倍二极管压降（1.4V）影响更显著，但通过滤波电容补偿后误差减小。
4. 理论值的计算忽略了变压器内阻、二极管动态电阻等非线性因素。
5. 假设输入为纯正弦波，实际可能存在谐波失真（尤其半波整流后波形畸变严重）。
6. 实际电容存在的内阻与电阻负载的瞬态响应。

3. 实验探讨

在交流电路功率因数实验中，我们验证了并联电容对提高感性负载功率因数的有效性，并观察到补偿电容存在最佳取值。

在整流器实验中，我掌握了三种整流电路的输出特性与RC滤波的平滑效果，进一步理解了交流转直流及其滤波的基本原理与工程应用。

这两个实验加深了我对功率因数补偿与整流滤波电路工作原理的理解。

四、思考题

交流电路功率因数实验

1.提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

①在输送相同有功功率时，功率因数越高，线路电流越小，降低了输电损耗和电压损失。

②感性负载（如日光灯镇流器）需要消耗无功功率建立磁场，导致电流滞后于电压。并联电容后，电容需要“发出”无功功率（超前电流），恰好可以补偿电感“吸收”的无功功率（滞后电流），这样就减少了与电源之间交换的无功功率，从而使总电流减小且相位角 φ 变小，cosφ增大。

③当电容值过大时，电流将超前于电压，功率因数反而会下降。同时，总电流会再次增大，增加了线路损耗。

2.在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因。

①初始状态（C=0）：电路为感性，总电流 I 较大。

②当C较小时，并联电容后，电容发出的容性无功电流部分抵消了电感吸收的感性无功电流，使得总的无功电流减小，使电压超前相位减小。

③当电容值使容抗和感抗相等时，发生并联谐振。电路呈纯阻性，无功电流完全抵消，总电流达到最小值，功率因数为1，这之后电容继续增大，电容提供的容性无功功率超过了电感所需，电路整体变为容性。总的无功电流（此时为容性）又开始增大，导致总电流 I 再次增大。

3.在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容的方法，为什么不采用串联电容的方法?

若将电容与负载串联，会构成一个容抗和感抗串联的分压电路。电容的容抗会改变负载两端的电压，可能导致负载（如日光灯）无法在额定电压下正常工作甚至熄灭。

组装整流器实验

1.总结不同的整流电路和不同滤波电路的利弊。

（1）整流电路:

半波整流:

优点：电路简单，成本低。

缺点：效率低（≈40%），纹波大，对负载波动敏感。

全波整流:

优点：效率较高（≈80%），纹波较小，输出连续。

缺点：需中心抽头变压器，二极管反向耐压要求高。

桥式整流:

优点：效率最高（≈90%），无需中心抽头，输出稳定性好。

缺点：需4个二极管，导通损耗略大。

（2）滤波电路:

RC 滤波:

优点：结构简单，成本低，适合轻负载。

缺点：重负载时滤波效果差，电容需大幅增加。

LC 滤波:

优点：滤波效果好，适用于大电流场合。

缺点：体积大，成本高，存在电感饱和风险。

π型滤波:

优点：纹波抑制能力极强。

缺点：复杂，功耗较高。

2.整流和滤波的目的是什么?

整流的目的: 将交流电（AC）变成单向脉动直流电（DC）为电子设备提供直流电源。

滤波的目的: 将整流后的脉动直流电变得平滑、稳定，降低纹波电压，使输出接近理想直流。

3.如何根据需要选择合适的整流电路?

半波整流: 仅用于低功耗、低成本场景（如LED指示灯）。

全波整流: 适合中功率应用（如音频设备），需变压器配合。

桥式整流: 首选方案，适用于大多数电子设备（如手机充电器、稳压电源）。